

Master's Thesis
Multi-objective Optimisation of suction-cup and two
finger grippers using **todo: <Algorithims>**

im Studiengang Automotive Systems
der Fakult  t Fahrzeugtechnik
todo: <Semester>

Nandargi, Umesh Rajshekhar

Zeitraum: **todo: <Zeitraum>**
Pr  fer: Prof. Dr.-Ing. Thao Dang
Zweitpr  fer: Daniel Schiller

Firma: Fraunhofer IPA
Betreuer: Daniel Schiller

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, die vorliegende Arbeit selbstständig und unter ausschließlicher Verwendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel erstellt zu haben.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Esslingen, den 15. März 2026

Unterschrift

Sperrvermerk

Die nachfolgende Master's Thesis enthält vertrauliche Daten der Fraunhofer IPA. Veröffentlichungen oder Vervielfältigungen dieser Arbeit – auch nur auszugsweise – sind ohne ausdrückliche Genehmigung der Fraunhofer IPA nicht gestattet. Diese Arbeit ist nur den Prüfern sowie den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zugänglich zu machen.

Zitat

„Far out in the uncharted backwaters of the unfashionable end of the western spiral arm of the Galaxy lies a small unregarded yellow sun. Orbiting this at a distance of roughly ninety-two million miles is an utterly insignificant little blue green planet whose ape-descended life forms are so amazingly primitive that they still think digital watches are a pretty neat idea.“

Douglas Adams – The Hitchhikers Guide to the Galaxy

Vorwort

Dank an die Firma und die Firmenmitarbeiter, max. 1/2 Seite

Kurz-Zusammenfassung

„Aushängeschild“ der Arbeit, max 1 Seite

Inhaltsverzeichnis

1	Milestone Timeline	1
2	Einleitung	2
2.1	Literaturarbeit	2
2.2	System- und Softwareentwicklungen	2
3	Introduction	4
3.1	Motivation	4
4	Goal and Task of the Thesis	5
5	Approach	6
6	Stand der Technik	7
6.1	Problembeschreibung	8
6.2	Existierende Lösungsungen	9
6.3	Literaturverweise	9
7	Lösungsansatz	10
8	Durchgeführte Arbeiten	11
9	Ergebnisse	12
10	Zusammenfassung	13
11	Schluss	14
A	Kapitel im Anhang	15
	Literaturverzeichnis	16

Abbildungsverzeichnis

1.1	Master thesis milestone plan	1
-----	--	---

Tabellenverzeichnis

1

1 Milestone Timeline

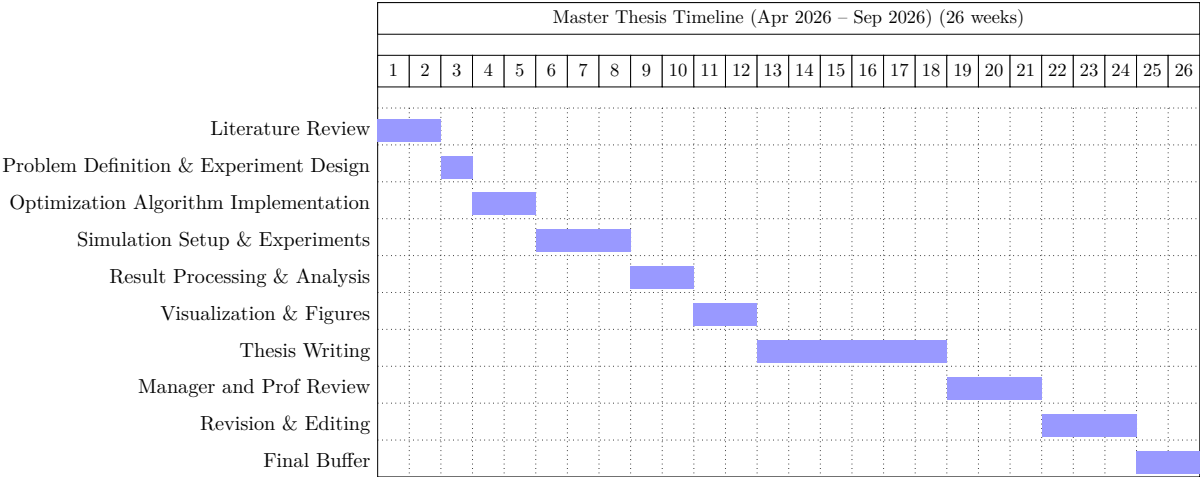


Abb. 1.1: Master thesis milestone plan

2 Einleitung

Die Gliederung des Hauptteils dieses Dokuments ist nur als Platzhalter gedacht. Im Folgenden sind zwei Vorschläge für Gliederungen dargestellt, die aber stets am konkreten Fall überprüft und in der Regel angepasst werden müssen.

Bitte beachten: Umfangreiche Programmlistings gehören nicht in die Arbeit, sondern auf eine beigefügte CDROM. Programmbeispiele können auszugsweise in der Arbeit gelistet werden, wenn sie zum Verständnis notwendig sind.

2.1 Literaturarbeit

1. Überblick (oder: Zusammenfassung, „Executive Summary“, alles Wichtige für den „Manager“ oder Schnelleser)
2. Fragestellung (oder: Ziele, Ausgangspunkt, Motivation)
3. Übersicht über den Stand der Wissenschaft und Technik (Beschreibung der Lösungsansätze, Beispiele etc. in einzelnen Abschnitten)
4. Bewertung der einzelnen untersuchten Ansätze, Beispiele etc., Identifikation von Defiziten
5. Synthese: Erstellung einer Gesamtschau, allgemeine Prinzipien, Beschreibung einer eigenen Sicht auf das Problem, evtl. auch eigene Vorschläge
6. Zusammenfassung (Erklärung des Nutzens), Ausblick

Anhang: eventuell recherchierte Texte, Produktbeschreibungen, etc.

2.2 System- und Softwareentwicklungen

1. Überblick (oder: Zusammenfassung, „Executive Summary“, alles Wichtige für den „Manager“ oder Schnelleser)
2. Problemstellung (oder: Ziele, Ausgangspunkt), Vorgesehener Benutzerkreis, Bedürfnisse der Benutzer
3. Stand der Technik (Wie wird das Problem bisher gelöst, wo sind die Defizite)
4. Gewählter Lösungsansatz (allgemeines Prinzip, welche Werkzeuge, z.B. Programmiersprachen werden verwendet)
5. Beschreibung der durchgeführten Arbeiten

6. Ergebnis (z.B. Screenshots mit Erläuterungen, Bedienanleitung)

7. Zusammenfassung (Erklärung des Nutzens), Ausblick

Anhang: evtl. (ausgewählte) Programmbeispiele.

3 Introduction

3.1 Motivation

Robotic manipulation plays a crucial role in modern automated production systems, particularly in logistics, assembly, and bin-picking applications. A fundamental component of such systems is the gripper, which enables robots to interact with objects in their environment. Among the most widely used gripping technologies are suction-cup grippers and two-finger mechanical grippers, both of which offer distinct advantages depending on the object geometry, material properties, and task constraints.

Suction-cup grippers are commonly used for handling flat or smooth surfaces and offer fast, simple gripping mechanisms with minimal mechanical complexity. In contrast, two-finger grippers provide greater flexibility when handling objects with irregular shapes or when force-controlled grasping is required. However, selecting optimal grasp parameters and configurations for these grippers is a complex problem due to the large number of influencing factors such as object geometry, grasp stability, contact forces, and collision constraints. Traditional design and tuning approaches often rely on heuristic rules or manual parameter adjustment. These methods can be time-consuming and may not produce optimal results, particularly in environments where multiple performance criteria must be satisfied simultaneously. In practical robotic systems, several objectives must be considered at once, such as maximizing grasp stability, minimizing collision risk, improving grasp success rate, and ensuring efficient robot motion.

To address these challenges, multi-objective optimization techniques provide a systematic way to evaluate and optimize multiple competing objectives simultaneously. By exploring the design space efficiently, modern optimization algorithms can identify high-quality grasp configurations that balance performance trade-offs.

In particular, algorithms such as Particle Swarm Optimization (PSO), Bayesian optimization methods, and Evolutionary Algorithms (EAs) have shown strong potential in solving complex optimization problems in robotics due to their ability to handle nonlinear, high-dimensional, and non-convex search spaces.

Therefore, applying multi-objective optimization techniques to the design and parameterization of suction-cup and two-finger grippers can significantly improve grasp planning and robotic manipulation performance.

4 Goal and Task of the Thesis

The goal of this thesis is to develop and evaluate a multi-objective optimization framework for determining optimal grasp configurations for suction-cup and two-finger robotic grippers.

The thesis aims to investigate how different optimization algorithms can be applied to improve grasp performance by simultaneously considering multiple relevant objectives. These objectives may include grasp stability, force distribution, collision avoidance, and grasp feasibility.

To achieve this goal, the following tasks are defined:

1. Literature Review

Study existing research on robotic grasping, gripper design, and multi-objective optimization techniques used in robotic manipulation.

2. Modeling of Grasping Systems

Define appropriate models for suction-cup and two-finger grippers, including the relevant parameters influencing grasp quality.

3. Definition of Optimization Objectives

Identify and formulate multiple objective functions that characterize the quality of a grasp.

4. Implementation of Optimization Algorithms

Implement and apply different optimization algorithms such as Particle Swarm Optimization, Bayesian-based optimization methods, and Evolutionary Algorithms.

5. Evaluation and Comparison

Analyze and compare the performance of the applied algorithms with respect to convergence behavior, computational efficiency, and resulting grasp quality.

6. Result Analysis

Evaluate the trade-offs between objectives and determine suitable grasp configurations for both gripper types.

Through these tasks, the thesis aims to provide insights into how multi-objective optimization can enhance robotic grasp planning and contribute to more efficient and reliable robotic manipulation systems.

5 Approach

To address the research objectives, a systematic optimization framework is developed for evaluating grasp configurations of suction-cup and two-finger grippers.

First, the grasping problem is formulated as a **multi-objective optimization problem**, where several criteria relevant to grasp quality are defined as objective functions. These functions may include metrics related to grasp stability, contact forces, collision avoidance, and geometric feasibility. The optimization variables correspond to parameters such as grasp positions, orientations, and gripper configurations.

Next, three different classes of optimization algorithms are applied to explore the solution space:

- **Particle Swarm Optimization (PSO)**, which is a population-based metaheuristic inspired by collective behavior in nature.
- **Bayesian-based optimization methods**, which use probabilistic models to efficiently guide the search toward promising regions of the solution space.
- **Evolutionary Algorithms (EAs)**, which simulate natural selection processes to iteratively improve candidate solutions.

Each algorithm generates a set of candidate grasp configurations and iteratively refines them based on the defined objective functions. Because multiple objectives are considered simultaneously, the algorithms produce a set of **Pareto-optimal solutions**, representing different trade-offs between competing objectives.

The performance of the algorithms is then evaluated through simulation experiments. Metrics such as convergence behavior, computational efficiency, and quality of the resulting Pareto fronts are analyzed to determine the effectiveness of each optimization approach.

Finally, the obtained results are compared for suction-cup and two-finger grippers to identify optimal grasping strategies and to evaluate how different optimization techniques influence grasp performance.

6 Stand der Technik

Beschreibung des momentanen Standes der Technik und Wissenschaft. Hier muss auch klar definiert werden, in welchem Zusammenhang das Problem steht, d.h. der Systemkontext und der bekannte Lösungsraum ist klar zu beschreiben (vorhandene Lösungen)

6.1 Problembeschreibung

6.2 Existierende Lös¹ungen

6.3 Literaturverweise

Verweise im Text: [1] und [Gun04].

7 Lösungsansatz

Hier können je nach Art der Arbeit auch verschiedene Lösungsansätze beschrieben und diskutiert werden.

8 Durchgeführte Arbeiten

Es muss klar erkennbar sein, auf was aufgesetzt wurde, d.h. schon vorhanden war, und was im Rahmen dieser Arbeit selbst entwickelt wurde.

9 Ergebnisse

Hier kann z.B. eine Bedienanleitung stehen, oder bei Analysen die Analyseergebnisse. „Neuigkeiten“ Messergebnisse

10 Zusammenfassung

Kurze Zusammenfassung und evtl. Beschreibung der Punkte, die zu einer kompletten, marktreifen Lösung noch fehlen.

11 Schluss

Ergebnis-Bewertung, Zusammenfassung und Ausblick

A Kapitel im Anhang

Alles was den Hauptteil unnötig vergrößert hätte, z. B. HW-/SW-Dokumentationen, Bedienungsanleitungen, Code-Listings, Diagramme

Literaturverzeichnis

- [1] Thomas Nonnenmacher, LaTeX Grundlagen - Setzen einer wissenschaftlichen Arbeit Skript, 2008,<http://www.stz-softwaretechnik.de>; (*Bei STZ Internetseite unter Publikationen - Skripte*) [V. 2.0 26.02.08]
- [Gun04] Karsten Günther, LaTeX2 — Das umfassende Handbuch, Galileo Computing, 2004, <http://www.galileocomputing.de/katalog/buecher/titel/gp/titelID-768>; 1. Auflage